

Prueba de síntesis 2024/25-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2025	12:30



Esta prueba sólo la pueden realizar los estudiantes que han aprobado la Evaluación Continua

Ficha técnica de la prueba de síntesis

- No es necesario que escribas tu nombre. Una vez resuelta la prueba final, solo se aceptan documentos en formato .doc, .docx (Word) y .pdf.
- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
- Tiempo total: **1 hora** Valor de cada pregunta:
- ¿Se puede consultar material durante la prueba? ¿Qué materiales están permitidos? **Todos**
- ¿Puede utilizarse calculadora? ¿De qué tipo?
- Si hay preguntas tipo test, ¿descuentan las respuestas erróneas? ¿Cuánto?
- Indicaciones específicas para la realización de esta prueba de síntesis:

Prueba de síntesis 2024/25-1

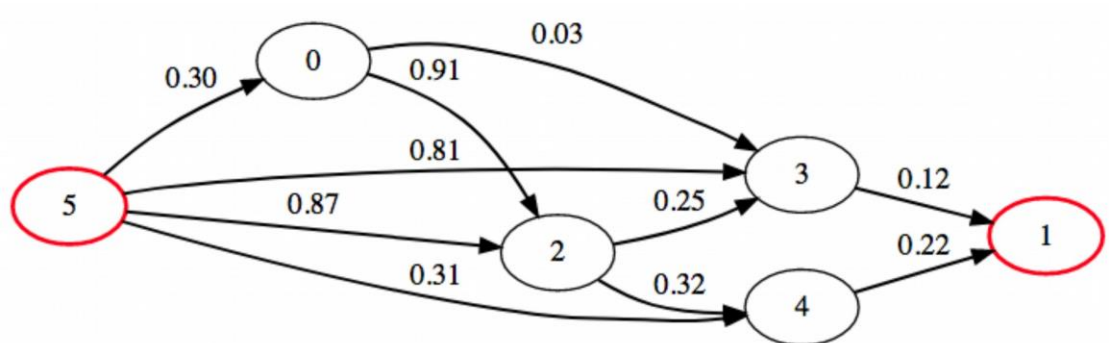
Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2025	12:30

Enunciados

Pregunta 1

a) Recorrer un grafo con el algoritmo A* puede implicar visitar nodos que ya han sido tratados/visitados. ¿Por qué no podemos descartar los nodos que ya han aparecido, sin más consideración? ¿Cuáles son las circunstancias bajo las que hay que reconsiderar un nodo que ya habíamos tenido en cuenta?

b) ¿Qué camino encontrará el algoritmo A* en este grafo dirigido? El nodo inicial es 5 y el nodo final objetivo es 1. A cada arista se le ha asignado un coste y más abajo definimos h, es decir, la función heurística (el coste estimado para llegar del nodo al nodo final).



Prueba de síntesis 2024/25-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2025	12:30

$h(0) = 6$, $h(1) = 0$, $h(2) = 8$, $h(3) = 9$, $h(4) = 3$, $h(5) = 1$

Detallar el proceso paso a paso especificando qué nodo se expande a cada paso y las consecuencias que se derivan de los caminos encontrados hasta el momento. ¿Es admisible el heurístico? ¿Es óptima la solución?

Prueba de síntesis 2024/25-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2025	12:30

Pregunta 2

En la PEC 2 se utilizaba un sistema de marcos. Señale el enunciado **incorrecto** de las siguientes afirmaciones:

- a) un marco pertenece a una clase
- b) una instancia hereda campos y valores
- c) un marco hereda campos
- d) una instancia se utiliza para reconocer situaciones estereotipadas

Prueba de síntesis 2024/25-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2025	12:30

Pregunta 3

La PEC3 definía la variable VarA de la siguiente forma:

Variable	Rango	Término lingüístico (a,b,c,d)
VarA	Min: 0 Max: 15	VL: (0, 0, 2, 3) L: (0, 3, 4, 7) M: (5, 7, 9, 10) H: (9, 10, 12, 15) VH: (12, 13, 15, 15)

Haz una nueva definición de la variable – y muéstrala gráficamente – donde se definan los mismos 5 términos lingüísticos siempre usando funciones de pertenencia trigonales.

Prueba de síntesis 2024/25-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2025	12:30

Pregunta 4

Dada la red neuronal con la arquitectura que se muestra a continuación y los pesos asociados a las neuronas que se muestran en la tabla de abajo.

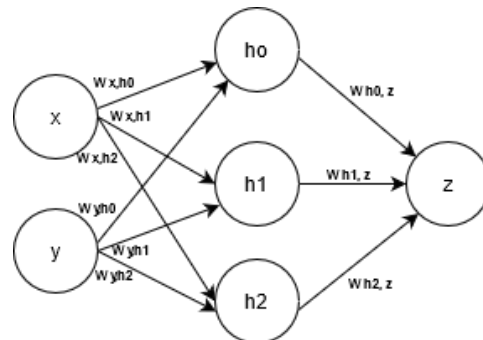
Se solicita que calculéis la salida, z . Mostrad los cálculos intermedios realizados para cada observación.

$$h0 = w_{x,h0}x + w_{y,h0}y$$

$$h1 = w_{x,h1}x + w_{y,h1}y$$

$$h2 = w_{x,h2}x + w_{y,h2}y$$

$$z0 = w_{h0,z}h0 + w_{h1,z}h1 + w_{h2,z}h2$$



Hay que tener en cuenta que después de cada salida de la capa oculta hay una función de activación ReLU y la función de activación de la capa de salida es la de Heaviside.

$$heaviside(x) = \begin{cases} 0, & \text{if } x \leq 0 \\ 1, & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

Aquí tenéis la tabla con los pesos:

W	h0	h1	h2
x	1	0	-1
y	1	0	-1
z	1	1	1

x	y	z
1	-1	
0	1	
1	0	
3	3	
3	-3	

Prueba de síntesis 2024/25-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2025	12:30

Respuesta pregunta 1.a:

Porque en el A* cuando consideramos los sucesores del nodo actual, si encontramos uno que ya está en el conjunto de cerrados, calculamos su coste y si mejora el coste que tenía cuando lo cerramos, sacamos el sucesor del conjunto de cerrados y lo volvemos a situar en el conjunto de abiertos con el coste revisado. Se vuelve a considerar porque nos puede llevar a encontrar un camino mas corto hacia un nodo ya visitado por eso lo reconsideramos.
 Esto ocurre cuando el grafo es adminisible y consistente lo cual nos asegura un recorrido optimo y de menor coste.

Respuesta pregunta 1.b:

Comprobamos si es Consistente ya que todos los valores de los caminos son valores positivos menores de 1, como los valores de los los heurísticos son iguales o mayores que cero podemos afirmar que:

$$H(n) = h(n) \leq \text{cost}(x, y) + h(n)$$

Ahora comprobamos si es adminisible, para ello sabemos que se tiene que cumplir que:

Coste de $(x, y) \leq h(n)$

Como ninguno de los costes de los caminos de los nodos hasta el nodo 1 supera 1 podemos afirmar que es adminisible por lo que aplicamos el algoritmo A*:

[5.1]				
□				
[5.1]	[0.6.30]	[3.9.81]	[2.8.87]	[4,3.31]
[4.3.31]				
[5.1]	[0.6.30]	[3.9.81]	[2.8.87]	[1.0.22]
[4.3.31]	[1.0.22]			

Al ser adminisible y consistente podemos afirmar que es la solución optima.

Respuesta pregunta 2:

- a) un marco pertenece a una clase. **Correcta** presenta datos y puede estar asociado a una clase
- b) una instancia hereda campos y valores **Incorrecta** Hereda atributos y metodos
- c) un marco hereda campos. **Correcta** pueden heredar campos y atributos
- d) una instancia se utiliza para reconocer situaciones estereotipadas. **Correcta** pueden representar casos concretos

Prueba de síntesis 2024/25-1

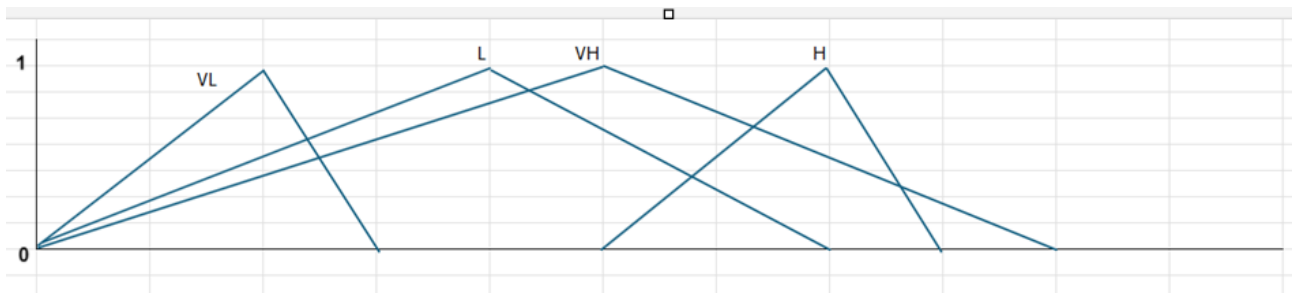
Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2025	12:30

Respuesta pregunta 3:

Una posible definicion podria ser:

Variable	Rango	Término lingüístico (a,b,c,d)
VarA	Min: 0 Max: 15	VL: (0, 2, 2, 3) L: (0, 4, 4, 7) M: (5, 7,7, 8) H: (9, 2, 2, 8) VH: (1, 5, 5, 9)

Graficamente seria:



Prueba de síntesis 2024/25-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2025	12:30

Prueba de síntesis 2024/25-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2025	12:30

Prueba de síntesis 2024/25-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2025	12:30

Prueba de síntesis 2024/25-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	25/1/2025	12:30